

Report Development
Zen Garden
Versi 1.0

Dosen Pengampu

Subhan Nooriansyah, M.Kom. UIN Sunan Ampel Surabaya

Kelompok C-4

Nur Fatiq

Egty Aulia Ramadhanti

Agustina Latifatul Mutmainnah

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sain dan Teknologi
UIN Sunan Ampel Surabaya
2025

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka.....	2
Historikal Revisi.....	3
1. Ringkasan.....	4
a. Metode Pengembangan.....	4
b. Objektivitas.....	4
2. Skenario Pengujian Produk.....	4
3. Hasil dan Analisis Pengujian.....	6
a. Black Box.....	6
b. White Box.....	7
4. Evaluasi Pengembangan.....	7

Historikal Revisi

Nama Penanggung Jawab	Tanggal	Catatan Revisi	Versi

1. Ringkasan

Hasil akhir dari pengembangan aplikasi Zen Garden adalah terciptanya sistem monitoring dan otomatisasi perawatan tanaman berbasis IoT yang mudah digunakan oleh pengguna. Aplikasi ini membantu pengguna dalam menjadwalkan penyiraman otomatis dengan IoT dan setiap tugas, sekaligus memantau kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya secara real-time. Dengan fitur notifikasi, Zen Garden dapat menjadi sebagai fasilitator utama dalam menjaga kondisi tanaman tetap optimal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perawatan dan hasil panen, khususnya untuk tanaman yang dibudidayakan di green house skala kecil hingga menengah.

a. Metode Pengembangan

Metode pengembangan yang digunakan dalam pengembangan aplikasi adalah metode Waterfall Paralel, yaitu modifikasi dari model Waterfall klasik yang memungkinkan beberapa tahapan dilakukan secara bersamaan. Metode ini dipilih karena tetap mempertahankan alur kerja yang sistematis namun memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas, sehingga lebih efisien untuk tim kecil. Dalam pembagian tugas pada metode ini memungkinkan untuk mengerjakan komponen *frontend* dan *backend* secara bersamaan. Pendekatan ini juga memudahkan proses dokumentasi dan evaluasi di setiap fase pengembangan aplikasi.

[lembar tugas metode pengembangan](#)

b. Objektivitas

Setiap proyek pengembangan perangkat lunak memiliki objektivitas yang jelas, yaitu mencapai hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut secara optimal, proses pengembangan dilakukan secara sistematis melalui pendekatan yang terstruktur, salah satunya dengan menggunakan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC). SDLC merupakan metode terstruktur yang mencakup proses pengumpulan Kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, hingga penerapan dan pemeliharaan perangkat lunak. Setiap fase dalam SDLC memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hasil akhir tidak hanya berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi juga memenuhi ekspektasi pengguna dan pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, risiko kegagalan proyek dapat diminimalkan, dan kualitas produk dapat dijaga secara konsisten.

Untuk memastikan setiap tahapan pengembangan berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan, objektivitas dan target dari masing-masing fase SDLC dirinci pada tabel berikut:

Tabel 1.b Objektivitas dan Target

Objektivitas	Target
Pengumpulan Kebutuhan (Requirements)	Dokumen kebutuhan lengkap dan disetujui
Desain Sistem (Design)	Spesifikasi desain sistem final dan disetujui
Implementasi (Implementation)	Sistem yang sepenuhnya dikodekan dan diuji unit secara paralel
Pengujian Sistem (Testing)	Sistem lulus uji sistem dan uji penerimaan pengguna
Penerapan (Deployment)	Penerapan sistem yang berhasil
Pemeliharaan (Maintenance)	Dukungan berkelanjutan dan perbaikan bug

Berdasarkan Tabel 1.b, setiap fase dalam proses pengembangan sistem memiliki target yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan fase tersebut. Target-target ini menggambarkan hasil konkret yang diharapkan, sekaligus merepresentasikan tujuan dari setiap fase dalam rangka menghasilkan sistem yang berkualitas, sesuai kebutuhan pengguna, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah uraian lebih lanjut mengenai objektivitas dan target yang ingin dicapai pada tiap fase.

1. Pengumpulan Kebutuhan (Requirements)

Pada tahap ini, pengembang bertujuan mengidentifikasi seluruh kebutuhan pengguna secara lengkap dan jelas. Target utamanya adalah menyusun dokumen kebutuhan yang telah divalidasi dan disetujui oleh stakeholder. Keberhasilan tahap ini menjadi dasar penting bagi proses desain dan implementasi berikutnya.

2. Desain Sistem (Design)

Fase ini berfokus pada perancangan arsitektur sistem, antarmuka pengguna, dan alur proses berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan. Tim pengembang menyusun spesifikasi teknis secara detail agar dapat diimplementasikan secara konsisten. Target fase ini adalah menghasilkan desain sistem final yang telah disetujui sebagai dasar implementasi.

3. Implementasi (Implementation)

Fase implementasi melibatkan proses pengkodean sistem yang sesuai dengan spesifikasi desain yang telah dibuat. Setiap komponen diuji secara unit untuk memastikan fungsionalitas dan stabilitasnya. Target fase ini adalah sistem yang sepenuhnya dikodekan dan telah melalui uji unit secara paralel.

4. Pengujian Sistem (Testing)

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang dirancang dan bebas dari kesalahan. Uji sistem dan uji penerimaan pengguna dilakukan untuk menilai kelayakan penggunaan. Target dari fase ini adalah memastikan sistem lulus seluruh tahapan pengujian.

5. Penerapan (Deployment)

Fase ini merupakan proses instalasi dan aktivasi sistem di lingkungan hosting agar dapat digunakan oleh pengguna akhir. Pengembang memastikan sistem dapat dijalankan secara stabil tanpa gangguan berarti. Target utama adalah tercapainya penerapan sistem yang berhasil dan siap operasional.

6. Pemeliharaan (Maintenance)

Setelah sistem mulai digunakan oleh pengguna, tahap pemeliharaan dilakukan untuk memastikan sistem tetap berjalan secara optimal. Tim pengembang bertanggung jawab memberikan dukungan teknis, memperbaiki bug, dan menyesuaikan sistem jika ada perubahan kebutuhan. Target dari fase ini adalah tercapainya dukungan berkelanjutan dan perbaikan bug.

[lembar pengujian produk](#)

2. Skenario Pengujian Produk

Pengujian aplikasi Zen Garden yang dikerjakan bersama tim dilakukan dengan dua metode utama, yaitu Black Box dan White Box. Metode Black Box digunakan untuk menguji fungsionalitas tiap fitur sistem, seperti proses login, registrasi pengguna, pendaftaran perangkat IoT, penyiraman otomatis, pengaturan jadwal, notifikasi, serta ekspor laporan, tanpa memeriksa struktur kode di balik sistem. Sementara itu, metode White Box diterapkan untuk melakukan pengujian dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak secara langsung. Hasil dari pengujian gabungan ini memungkinkan tim untuk menemukan berbagai kesalahan atau bug yang mungkin tersembunyi, baik yang bersifat fungsional maupun yang terkait dengan struktur internal sistem.

a. Black Box

Dalam pengujian Black Box, kami menggunakan beberapa metode. Pertama, metode Equivalence Partitioning untuk menguji input yang valid dan tidak valid. Kedua, metode State Transition Testing untuk mengecek perubahan status pada role akun, task, dan notifikasi. Ketiga, metode Use Case Testing yang diterapkan pada skenario seperti penyiraman otomatis dan ekspor laporan untuk memastikan fitur berjalan sesuai alur yang dirancang.

Tabel 2.a Skenario Pengujian Black Box

ID Kasus Uji	Skenario Uji	Data Masukan
TC_BB_001	Register dengan data valid	Mengetik username 'Nizam' dan password lalu klik register
TC_BB_002	Register dengan username yang telah terdaftar	Mengetik username 'Nizam' dan password lalu klik register
TC_BB_003	Register dengan password yang tidak konsisten	Mengetik verifikasi password yang berbeda lalu klik register
TC_BB_004	Login dengan data valid	Mengetik username 'Nizam' dan password lalu login
TC_BB_005	Login dengan data tidak valid	login dengan password yang salah
TC_BB_006	Login dengan akun yang belum diverifikasi admin	mengetik username 'Nizam' dan password dengan akun yang belum diverifikasi admin
TC_BB_007	Ganti username dengan data valid	mengganti username dengan 'nizam1' lalu klik save change
TC_BB_008	Ganti username dengan username yang telah terdaftar	Mengetik kembali username dengan 'nizam' lalu klik save change
TC_BB_009	Ganti password dengan data valid	Mengisi password lama, password baru, dan pengulangan password dengan data yang valid
TC_BB_010	Ganti password dengan data tidak valid	Mengisi password lama dengan password yang salah
TC_BB_011	Hapus akun	mengklik tombol hapus akun
TC_BB_012	Logout akun	mengklik tombol logout
TC_BB_013	Verifikasi akun user oleh admin	Mengubah role dari akun yang baru didaftarkan
TC_BB_014	Hapus akun user oleh admin	mengklik tombol hapus akun
TC_BB_015	Register device IoT	Mengetik nama device 'Device 3'
TC_BB_016	Menghubungkan device IoT ke server untuk mengirim data	Mendaftarkan uuid device
TC_BB_017	Menghubungkan lebih dari satu device IoT ke server untuk mengirim data	Dengan menambahkan name garden 'Kebun SerPis' lalu memilih device 1 dan 2
TC_BB_018	Hapus device IoT	Menghapus Device 3
TC_BB_019	Pengisian extreme value dengan	Aktifkan extreme Environment lalu

	data valid	mengisi nilai max di temparture dengan angka 33
TC_BB_020	Pengisian extreme value dengan data tidak valid	Mengetik nilai min dengan huruf
TC_BB_021	Penyiraman dengan fuzzy logic	Memilih bagian Fuzzy logic lalu klik save change
TC_BB_022	Penyiraman dengan sistem jadwal	Memilih bagian schedule system lalu mengisi time 09.50 dan amount 2 ml kemudian klik add
TC_BB_023	Penyiraman dengan triger lingkungan	Memilih bagian Environment Trigger lalu mengisi amount 12 ml, lalu memilih environment 'Light', Operator 'Equals', value diisi 2
TC_BB_024	Menambahkan season dengan data valid	mengisi title 'Tanaman jagung'; start date; end date
TC_BB_025	Menambahkan season dengan data tidak valid	Hanya mengisi title "Tanaman cabe"; dan end date "12/05/2025"
TC_BB_026	Mengedit season dengan data valid	mengubah start date dari "10/07/25" menjadi "19/05/25"
TC_BB_027	Mengedit season dengan data tidak valid	Tidak mengisi start date
TC_BB_028	Menghapus season	Klik tombol hapus pada kolom action
TC_BB_029	Menambahkan period dengan data valid	mengisi name 'KM1', start date '02/06/2025', end date '02/08/2025', season 'Tanaman Jagung', device 'perangkat 1'
TC_BB_030	Menambahkan period dengan data tidak valid	hanya mengisi name 'KM 2'; season; device
TC_BB_031	Mengedit period dengan data valid	mengganti name menjadi 'KM 2' ; device menjadi 'perangkat 2'
TC_BB_032	Mengedit period dengan data tidak valid	mengosongkan bagian name
TC_BB_033	Menghapus period	Klik tombol hapus pada kolom action
TC_BB_034	Menambahkan task dengan data valid	Mengisi name 'Siram 1', season 'Tanaman Jagung', assigne 'Nizam', status 'Todo', dan date '20/05/2025'
TC_BB_035	Menambahkan task dengan data tidak valid	Hanya mengisi name 'Siram 2', season 'Tanaman Jagung', assigne

		'Nizam', status 'Todo'
TC_BB_036	Mengedit task dengan data valid	Mengganti date menjadi '18/05/2025'
TC_BB_037	Mengedit task dengan data tidak valid	mengosongkan bagian date
TC_BB_038	Mengubah status task pada tabel	Mengubah status task menjadi 'Done'
TC_BB_039	Menghapus task	Klik tombol hapus pada kolom action
TC_BB_040	Export report sebagai excel	klik tombol export report pada kolom action
TC_BB_041	Kelengkapan data report	Membuka file excel yang telah didownload
TC_BB_042	Notifikasi tugas baru	Menambahkan task
TC_BB_043	Notifikasi tugas hari ini	Data task untuk user 'Nizam' pada tanggal '21/05/25'
TC_BB_044	Notifikasi kondisi lingkungan extreme	Data lingkungan yang melebihi nilai maksimum atau di bawah nilai minimum yang telah diatur
TC_BB_045	Notifikasi penyiraman	Sistem telah melakukan penyiraman otomatis melalui fuzzy logic/schedule/trigger
TC_BB_046	Mendaftarkan perangkat untuk menerima notifikasi	klik gambar device
TC_BB_047	Membatalkan perangkat untuk menerima notifikasi	klik kembali gambar device
TC_BB_048	Mengikuti notifikasi tentang tanaman	klik gambar lonceng
TC_BB_049	Batal mengikuti notifikasi tentang tanaman	klik kembali gambar lonceng

Pengujian Black Box pada aplikasi Zen Garden difokuskan pada pengujian fungsi-fungsi utama dari perspektif pengguna, tanpa melihat struktur internal kode. Adapun berdasarkan Tabel 2.a, kami menerapkan beberapa metode Black Box, antara lain *Equivalence Partitioning* yang digunakan untuk menguji validitas input pada fitur seperti registrasi, login, serta pengelolaan season, period tanam, dan task. Metode ini memastikan sistem dapat membedakan antara input yang valid dan tidak valid. Selanjutnya, metode *State Transition Testing* diterapkan pada fitur yang melibatkan perubahan status, seperti proses login dan logout, perubahan status tugas/task, serta aktivasi dan pembatalan notifikasi perangkat atau tanaman. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa sistem dapat merespons transisi status

dengan benar sesuai logika yang dirancang. Sementara itu, *Use Case Testing* digunakan untuk menguji alur proses utama dari fitur penyiraman otomatis berdasarkan logika fuzzy, jadwal, maupun pemicu lingkungan, serta proses ekspor laporan ke dalam file Excel. Skenario-skenario ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap fungsi utama dan respons sistem terhadap input berjalan sesuai spesifikasi.

b. White Box

Metode White Box yang digunakan dalam proses pengujian ini adalah *statement coverage*, untuk memastikan setiap baris kode pada fungsi-fungsi penting sistem telah dieksekusi. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan input valid dan tidak valid secara langsung ke fungsi seperti `user_register()`, `user_login()`, dan `add_task()` untuk mengamati keluaran dan jalur eksekusi yang terjadi.

Tabel 2.b Skenario Pengujian White Box

ID Kasus Uji	Skenario Uji	Kode yang Diuji	Data Masukan
TC_WB_001	Menguji fungsi <code>user_register()</code> dengan data valid	<code>user_register()</code>	Username: "Nizam" dan password
TC_WB_002	Menguji fungsi <code>user_register()</code> dengan username yang telah terdaftar	<code>user_register()</code>	Username: "Nizam" dan password
TC_WB_003	Menguji fungsi <code>user_login()</code> dengan data valid	<code>user_login()</code>	Username: "Nizam" dan password
TC_WB_004	Menguji fungsi <code>user_login()</code> dengan data tidak valid	<code>user_login()</code>	Username: "Nizam" dan password yang salah
TC_WB_005	Menguji fungsi <code>user_login()</code> dengan akun yang belum diverifikasi admin	<code>user_login()</code>	Username: "Nizam" dan password yang benar, namun belum diverifikasi
TC_WB_006	Menguji fungsi <code>user_update()</code> dengan data valid	<code>user_update()</code>	Username: "nizam1"
TC_WB	Menguji fungsi	<code>user_change_password()</code>	Password lama,

_007	user_change_password() () dengan data valid		password baru dan pengulangan password baru
TC_WB_008	Menguji fungsi user_change_password() () dengan data tidak valid	user_change_password()	Password lama yang salah, password baru dan pengulangan password baru
TC_WB_009	Menguji fungsi user_deleted()	user_deleted()	UUID user
TC_WB_010	Menguji fungsi update_users()	update_users()	Data users dalam bentuk list yang terdiri dari UUID, type akun dan status verifikasi
TC_WB_011	Menguji fungsi delete_user()	delete_user()	UUID user yang akan dihapus
TC_WB_012	Menguji fungsi register_uuid()	register_uuid()	Name: "Device 3"
TC_WB_013	Menguji fungsi register_device() untuk mengirim data	register_device()	UUID: "e4d54394-23f4-4dbd-aa d1-a983d202c391", dht: true, lux: true, moisture: true dan pump: true
TC_WB_014	Menguji fungsi delete_device()	delete_device()	UUID perangkat
TC_WB_015	Menguji fungsi update_extreme_env() dengan data valid	update_extreme_env()	UUID: "e4d54394-23f4-4dbd-aa d1-a983d202c391", active: true, temperature: max: 33
TC_WB_016	Menguji fungsi compute_pump_status()	compute_pump_status()	Temperature: 31.7, humidity: 64, moisture: 69
TC_WB_017	Menguji fungsi read_sensor()	read_sensor()	UUID: "e4d54394-23f4-4dbd-aa d1-a983d202c391", temperature: 31.7, humidity: 64, moisture: 69, lux: 14.16667
TC_WB_018	Menguji fungsi add_season() dengan data valid	add_season()	Title: "Tanaman jagung", start date, end date

TC_WB_019	Menguji fungsi add_season() dengan data tidak valid	add_season()	Title "Tanaman cabe" dan end date
TC_WB_020	Menguji fungsi update_season() dengan data valid	update_season()	Mengubah start date menjadi "19/05/25"
TC_WB_021	Menguji fungsi delete_season()	delete_season()	UUID season
TC_WB_022	Menguji fungsi add_period() dengan data valid	add_period()	Name "KM1", start date "02/06/2025", end date "02/08/2025", season "Tanaman Jagung", device "perangkat 1"
TC_WB_023	Menguji fungsi add_period() dengan data tidak valid	add_period()	Name "KM 2", season, device
TC_WB_024	Menguji fungsi update_period() dengan data valid	update_period()	Mengganti name menjadi 'KM 2', device menjadi "perangkat 2"
TC_WB_025	Menguji fungsi delete_period()	delete_period()	UUID period
TC_WB_026	Menguji fungsi add_task() dengan data valid	add_task()	Mengisi name 'Siram 1', season 'Tanaman Jagung', assigne 'Nizam', status 'Todo', dan date '20/05/2025'
TC_WB_027	Menguji fungsi add_task() dengan data tidak valid	add_task()	Name 'Siram 2', season 'Tanaman Jagung', assigne 'Nizam', status 'Todo'
TC_WB_028	Menguji fungsi update_task() dengan data valid	update_task()	Mengganti date menjadi "18/05/2025"
TC_WB_029	Menguji fungsi update_task_status() dengan data valid	update_task_status()	Status "Done"
TC_WB_030	Menguji fungsi delete_task()	delete_task()	UUID task
TC_WB	Menguji fungsi	export_season_by_uuid()	UUID season

_031	export_season_by_uuid ()		
TC_WB _032	Menguji fungsi send_notification()	send_notification()	Title: "New Task", body: "Memupuk Tanam Jagung", token
TC_WB _033	Menguji fungsi send_to_topic()	send_to_topic()	Title: "Plant Warning", body: "Extreme environmental conditions light 10 Lux"
TC_WB _034	Menguji fungsi update_token()	update_token()	Device token

Pengujian White Box pada aplikasi Zen Garden ini dilakukan dengan metode *statement coverage* dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap baris kode dalam fungsi-fungsi utama telah dijalankan minimal satu kali. Adapun skenario pengujian yang tercantum dalam Tabel 2.b mencakup berbagai fungsi dalam sistem yang nantinya akan dilakukan pengujian, mulai dari proses autentikasi pengguna, pengelolaan perangkat IoT, pengaturan season dan periode tanam, manajemen tugas/task, hingga pengiriman notifikasi. Setiap test case dirancang dengan data masukan yang menggambarkan kondisi nyata, baik dalam bentuk input valid maupun tidak valid, agar seluruh jalur logika dalam kode dapat diuji secara menyeluruh. Dengan menyusun variasi pengujian untuk tiap fungsi, pengujian ini diharapkan mampu mencerminkan bagaimana sistem merespons berbagai situasi yang mungkin terjadi saat digunakan. Tahap analisis ini digunakan sebagai dasar sebelum masuk ke pengujian aktual, di mana seluruh test case akan dijalankan untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi telah bekerja sesuai logika, tidak ada kode yang tidak terjangkau (*unreachable code*), dan prinsip *statement coverage* telah terpenuhi guna menjamin keandalan sistem.

3. Hasil dan Analisis Pengujian

Hasil pengujian dari aplikasi Zen Garden akan menunjukkan apakah aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Berdasarkan metode pengembangan Waterfall Paralel, pengujian aplikasi dilakukan melalui 2 metode yaitu metode Black Box dan White box. Melalui pengujian ini, aplikasi diharapkan mampu menunjukkan kesesuaian antara fitur yang dikembangkan dengan kebutuhan pengguna serta performa sistem yang stabil. Tujuan dari proses ini adalah untuk menilai efisiensi pengelolaan tanaman, keakuratan sistem otomatisasi, serta kemudahan akses melalui antarmuka yang telah dirancang.

a. Black Box

Pengujian dalam aplikasi Zen Garden dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, yaitu dengan memfokuskan pada pengujian fungsi-fungsi sistem berdasarkan spesifikasi tanpa mengetahui struktur internal kode. Metode ini dipilih untuk memastikan setiap fitur memberikan respons yang sesuai terhadap berbagai input, baik valid maupun tidak valid. Hasil pengujian dengan metode Black Box dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.a Hasil Pengujian Black Box

ID Kasus Uji	Skenario Uji	Data Masukan	Ekspektasi	Aktual	Status (Lulus/ Tidak Lulus)
TC_BB_001	Register dengan data valid	Mengetik username 'Nizam' dan password lalu klik register	Menampilkan pemberitahuan registrasi berhasil	Menampilkan pemberitahuan registrasi berhasil	Lulus
TC_BB_002	Register dengan username yang telah terdaftar	Mengetik username 'Nizam' dan password lalu klik register	Menampilkan pemberitahuan username telah digunakan	Menampilkan pemberitahuan username telah digunakan	Lulus
TC_BB_003	Register dengan password yang tidak konsisten	Mengetik verifikasi password yang berbeda lalu klik register	Menampilkan pemberitahuan password tidak sama	Menampilkan pemberitahuan password tidak sama	Lulus
TC_BB_004	Login dengan data valid	Mengetik username 'Nizam' dan password lalu login	Menampilkan pemberitahuan login berhasil dan diarahkan ke halaman dashboard	Menampilkan pemberitahuan login berhasil dan diarahkan ke halaman dashboard	Lulus
TC_BB_005	Login dengan data tidak	Login dengan	Menampilkan pemberitahuan	Menampilkan pemberitahuan	Lulus

	valid	password yang salah	login gagal	login gagal karena username/ password yang salah	
TC_BB_006	Login dengan akun yang belum diverifikasi admin	mengetik username 'Nizam' dan password dengan akun yang belum diverifikasi admin	Menampilkan pemberitahuan akun belum diverifikasi	Menampilkan pemberitahuan akun belum diverifikasi	Lulus
TC_BB_007	Ganti username dengan data valid	mengganti username dengan 'nizam1' lalu klik save change	Menampilkan pemberitahuan berhasil memperbarui dan mereload page	Gagal memperbarui username	Tidak Lulus
TC_BB_008	Ganti username dengan username yang telah terdaftar	Mengetik kembali username dengan 'nizam' lalu klik save change	Menampilkan pemberitahuan username telah digunakan	Menampilkan pemberitahuan username telah digunakan	Lulus
TC_BB_009	Ganti password dengan data valid	Mengisi password lama, password baru, dan pengulangan password dengan data yang valid	Menampilkan pemberitahuan berhasil mengubah password	Menampilkan pemberitahuan berhasil mengubah password	Lulus
TC_BB_010	Ganti password dengan data tidak valid	Mengisi password lama dengan password yang salah	Menampilkan pemberitahuan gagal mengubah password	Menampilkan pemberitahuan gagal mengubah password	Lulus
TC_BB_011	Hapus akun	mengklik tombol hapus akun	Memunculkan konfirmasi modal dan menampilkan pemberitahuan berhasil menghapus	Menampilkan pemberitahuan belum berhasil menghapus akun	Tidak Lulus

			akun kemudian diarahkan ke halaman login		
TC_BB_012	Logout akun	mengklik tombol logout	Memunculkan konfirmasi modal dan menampilkan pemberitahuan berhasil logout kemudian diarahkan ke halaman login	Memunculkan konfirmasi modal dan menampilkan pemberitahuan berhasil logout kemudian diarahkan ke halaman login	Lulus
TC_BB_013	Verifikasi akun user oleh admin	Mengubah role dari akun yang baru didaftarkan	Menampilkan pemberitahuan berhasil mengupdate data user dan mereload halaman	Menampilkan pemberitahuan berhasil mengupdate data user dan mereload halaman	Lulus
TC_BB_014	Hapus akun user oleh admin	mengklik tombol hapus akun	Memunculkan konfirmasi modal dan menampilkan pemberitahuan berhasil menghapus akun kemudian mereloade halaman	Memunculkan konfirmasi modal dan menampilkan pemberitahuan berhasil menghapus akun kemudian mereloade halaman	Lulus
TC_BB_015	Register device IoT	Mengetik nama device 'Device 3'	Menampilkan pemberitahuan registrasi berhasil dan menampilkan uuid device	Menampilkan pemberitahuan registrasi berhasil dan menampilkan uuid device	Lulus
TC_BB_016	Menghubungkan device IoT ke server untuk mengirim data	Mendaftarkan uuid device	Data lingkungan pada halaman dashboard diperbarui	Data lingkungan pada halaman dashboard diperbarui	Lulus

			secara real time	secara real time	
TC_BB_017	Menghubungkan lebih dari satu device IoT ke server untuk mengirim data	Dengan menambahkan name garden 'Kebun SerPis' lalu memilih device 1 dan 2	Data lingkungan dari 2 perangkat pada halaman dashboard diperbarui secara real time	Data lingkungan dari 2 perangkat pada halaman dashboard diperbarui secara real time	Lulus
TC_BB_018	Hapus device IoT	Menghapus Device 3	Menampilkan notifikasi berhasil menghapus dan diarahkan ke halaman device	Menampilkan notifikasi berhasil menghapus dan diarahkan ke halaman device	Lulus
TC_BB_019	Pengisian extreme value dengan data valid	Aktifkan extreme Environment lalu mengisi nilai max di temparture dengan angka 33	Data dapat diinputkan	Data dapat diinputkan	Lulus
TC_BB_020	Pengisian extreme value dengan data tidak valid	Mengetik nilai min dengan huruf	Data tidak dapat diinputkan	Data tidak dapat diinputkan	Lulus
TC_BB_021	Penyiraman dengan fuzzy logic	Memilih bagian Fuzzy logic lalu klik save change	Menyalakan atau mematikan pompa sesuai kondisi lingkungan	Tidak dapat menyiram	Tidak Lulus
TC_BB_022	Penyiraman dengan sistem jadwal	Memilih bagian schedule system lalu mengisi time 09.50 dan amount 2 ml kemudian klik add	Melakukan penyiraman sesuai jadwal yang telah dibuat	Tidak dapat menyiram	Tidak Lulus
TC_BB_	Penyiraman	Memilih bagian	Melakukan	Melakukan	Lulus

023	dengan triger lingkungan	Environment Trigger lalu mengisi amount 12 ml, lalu memilih environment 'Light', Operator 'Equals', value diisi 2	penyiraman ketika kondisi lingkungan memenuhi syarat yang telah ditentukan	penyiraman ketika kondisi lingkungan memenuhi syarat yang telah ditentukan	
TC_BB_024	Menambahkan season dengan data valid	mengisi title 'Tanaman jagung'; start date; end date	Menampilkan pemberitahuan berhasil menambahkan season dan mereload halaman	Menampilkan pemberitahuan berhasil menambahkan season dan mereload halaman	Lulus
TC_BB_025	Menambahkan season dengan data tidak valid	Hanya mengisi title "Tanaman cabe" ; dan end date "12/05/2025"	Menampilkan pemberitahuan data tidak valid	Menampilkan pemberitahuan data tidak valid	Lulus
TC_BB_026	Mengedit season dengan data valid	mengubah start date dari "10/07/25" menjadi "19/05/25"	Menampilkan pemberitahuan berhasil memperbarui season dan mereload halaman	Menampilkan pemberitahuan berhasil memperbarui season dan mereload halaman	Lulus
TC_BB_027	Mengedit season dengan data tidak valid	Tidak mengisi start date	Menampilkan pemberitahuan data tidak valid	Menampilkan pemberitahuan data tidak valid	Lulus
TC_BB_028	Menghapus season	Klik tombol hapus pada kolom action	Memunculkan confirm modal dan menampilkan pemberitahuan berhasil menghapus season kemudian mereload halaman	Menampilkan pemberitahuan gagal menghapus	Tidak Lulus

TC_BB_029	Menambahka n period dengan data valid	mengisi name 'KM1', start date '02/06/2025', end date '02/08/2025', season 'Tanaman Jagung', device 'perangkat 1'	Menampilkan pemberitahuan berhasil menambahkan period dan mereload halaman	Menampilkan pemberitahuan berhasil menambahkan period dan mereload halaman	Lulus
TC_BB_030	Menambahka n period dengan data tidak valid	hanya mengisi name 'KM 2'; season; device	Menampilkan pemberitahuan data tidak valid	Menampilkan pemberitahuan data tidak valid	Lulus
TC_BB_031	Mengedit period dengan data valid	mengganti name menjadi 'KM 2' ; device menjadi 'perangkat 2'	Menampilkan pemberitahuan berhasil memperbarui period dan mereload halaman	Menampilkan pemberitahuan berhasil memperbarui period dan mereload halaman	Lulus
TC_BB_032	Mengedit period dengan data tidak valid	mengosongkan bagian name	Menampilkan pemberitahuan data tidak valid	Menampilkan pemberitahuan berhasil memperbarui period	Tidak Lulus
TC_BB_033	Menghapus period	Klik tombol hapus pada kolom action	Memunculkan konfirmasi modal dan menampilkan berhasil menghapus period kemudian mereload halaman	Memunculkan konfirmasi modal dan menampilkan berhasil menghapus period kemudian mereload halaman	Lulus
TC_BB_034	Menambahka n task dengan data valid	Mengisi name 'Siram 1', season 'Tanaman Jagung', assigne 'Nizam', status 'Todo', dan date '20/05/2025'	Menampilkan pemberitahuan berhasil menambahkan task dan mereload halaman	Menampilkan pemberitahuan berhasil menambahkan task dan mereload halaman	Lulus
TC_BB_	Menambahka	Hanya mengisi	Menampilkan	Menampilkan	Lulus

035	n task dengan data tidak valid	name 'Siram 2', season 'Tanaman Jagung', assigne 'Nizam', status 'Todo'	pemberitahuan data tidak valid	pemberitahuan data tidak valid	
TC_BB_036	Mengedit task dengan data valid	Mengganti date menjadi '18/05/2025'	Menampilkan pemberitahuan berhasil memperbarui task dan mereload halaman	Menampilkan pemberitahuan berhasil memperbarui task dan mereload halaman	Lulus
TC_BB_037	Mengedit task dengan data tidak valid	mengosongkan bagian date	Menampilkan pemberitahuan data tidak valid	Menampilkan pemberitahuan berhasil memperbarui task	Tidak Lulus
TC_BB_038	Mengubah status taks pada tabel	Mengubah status task menjadi 'Done'	Mereload halaman	Mereload halaman	Lulus
TC_BB_039	Menghapus task	Klik tombol hapus pada kolom action	Memunculkan confirm modal dan menampilkan berhasil menghapus task kemudian mereload halaman	Memunculkan confirm modal dan menampilkan berhasil menghapus task kemudian mereload halaman	Lulus
TC_BB_040	Export report sebagai excel	klik tombol export report pada kolom action	Mendownload data report dalam satu season dalam bentuk excel	Mendownload data report dalam satu season dalam bentuk excel	Lulus
TC_BB_041	Kelengkapan data report	Membuka file excel yang telah didownload	Data season, period, task, record lingkungan dan record hasil penyiraman	Data season, period, task, record lingkungan dan record hasil penyiraman	Lulus

			lengkap	lengkap	
TC_BB_042	Notifikasi tugas baru	Menambahkan task	User menerima notifikasi tugas yang baru ditambahkan	User menerima notifikasi tugas yang baru ditambahkan	Lulus
TC_BB_043	Notifikasi tugas hari ini	Data task untuk user 'Nizam' pada tanggal '21/05/25'	User menerima notifikasi tugas hari ini	Belum bisa menerima notifikasi	Tidak Lulus
TC_BB_044	Notifikasi kondisi lingkungan extreme	Data lingkungan yang melebihi nilai maksimum atau di bawah nilai minimum yang telah diatur	User menerima notifikasi kondisi lingkungan extrem	Belum bisa menerima notifikasi	Tidak Lulus
TC_BB_045	Notifikasi penyiraman	Sistem telah melakukan penyiraman otomatis melalui fuzzy logic/schedule/trigger	User menerima notifikasi perangkat telah melakukan penyiraman	Belum bisa menerima notifikasi	Tidak Lulus
TC_BB_046	Mendaftarkan perangkat untuk menerima notifikasi	klik gambar device	Menampilkan pemberitahuan berhasil dan user akan menerima semua notifikasi dalam perangkat ini	Menampilkan pemberitahuan berhasil dan user akan menerima semua notifikasi dalam perangkat ini	Lulus
TC_BB_047	Membatalkan perangkat untuk menerima notifikasi	klik kembali gambar device	Menampilkan pemberitahuan berhasil dan user tidak akan menerima pada perangkat ini	Menampilkan pemberitahuan berhasil dan user tidak akan menerima pada perangkat ini	Lulus
TC_BB_	Mengikuti	klik gambar	Menampilkan	Menampilkan	Lulus

048	notifikasi tentang tanaman	lonceng	pemberitahuan berhasil dan user akan menerima notifikasi terkait tanaman	pemberitahuan berhasil dan user akan menerima notifikasi terkait tanaman	
TC_BB_049	Batal mengikuti notifikasi tentang tanaman	klik kembali gambar lonceng	Menampilkan pemberitahuan berhasil dan user tidak akan menerima notifikasi terkait tanaman	Menampilkan pemberitahuan berhasil dan user tidak akan menerima notifikasi terkait tanaman	Lulus

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode *Black Box Testing*, yang dijelaskan pada tabel 3.a diatas menunjukkan sebagian besar fungsionalitas sistem telah berjalan sesuai dengan skenario yang direncanakan. Dari 49 skenario uji yang dilakukan, mayoritas menunjukkan output sesuai dengan ekspektasi, hal ini menandakan sistem mampu menangani input valid maupun tidak valid dengan baik. Beberapa fitur seperti penyiraman otomatis dan notifikasi masih belum berjalan sempurna dan diperlukan adanya perbaikan lebih lanjut. Kegagalan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pada integrasi logika sistem dan pengiriman notifikasi real-time. Secara keseluruhan, sistem dinilai telah berfungsi dengan cukup baik dalam mendukung proses monitoring dan manajemen tanaman berbasis IoT.

b. White Box

Proses pengujian pada aplikasi Zen Garden juga menggunakan metode White Box, yang berfokus pada pengujian logika internal dan alur program dalam setiap fungsi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perintah, percabangan, dan perulangan dalam kode berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa adanya kesalahan logika. Sesuai dengan metode pengembangan Waterfall Paralel, pengujian memungkinkan verifikasi menyeluruh terhadap struktur kode sejak tahap awal. Hasil pengujian White Box seperti tabel berikut:

Tabel 3.b Hasil Pengujian White Box

ID Kasus Uji	Skenario Uji	Kode yang Diuji	Data Masukan	Ekspektasi	Aktual	Cakupan Kode	Status
TC_WB_001	Menguji fungsi user_register() dengan data valid	user_register()	Username: "Nizam" dan password	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan registrasi sukses	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan registrasi sukses	Baris 28-77 dieksekusi	Lulus
TC_WB_002	Menguji fungsi user_register() dengan username yang telah terdaftar	user_register()	Username: "Nizam" dan password	Mengembalikan status code 400 (bad request) dan pesan username telah digunakan	Mengembalikan status code 400 (bad request) dan pesan username telah digunakan	Baris 28-58 dieksekusi	Lulus
TC_WB_003	Menguji fungsi user_login() dengan data valid	user_login()	Username: "Nizam" dan password	Mengembalikan status code 200 (success), pesan login sukses dan data user.	Mengembalikan status code 200 (success), pesan login sukses dan data user.	Baris 105-153 dieksekusi	Lulus
TC_WB_004	Menguji fungsi user_login() dengan data tidak valid	user_login()	Username: "Nizam" dan password yang salah	Mengembalikan status code 401 (unauthorized) dan pesan username atau password salah.	Mengembalikan status code 401 (unauthorized) dan pesan username atau password	Baris 105-134 dieksekusi	Lulus

					salah.		
TC_WB_005	Menguji fungsi user_login() dengan akun yang belum diverifikasi admin	user_login()	Username: "Nizam" dan password yang benar, namun belum diverifikasi	Mengembalikan status code 401 (unauthorized) dan pesan bahwa akun belum diverifikasi admin.	Mengembalikan status code 401 (unauthorized) dan pesan bahwa akun belum diverifikasi admin.	Baris 105-140 dieksekusi	Lulus
TC_WB_006	Menguji fungsi user_update() dengan data valid	user_update()	Username: "nizam1"	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan update sukses, serta mengembalikan data baru user.	Mengembalikan status code 500 (internal server error) dan pesan internal server error, serta mengembalikan data null.	Baris 232-286 dieksekusi	Tidak Lulus
TC_WB_007	Menguji fungsi user_change_password() dengan data valid	user_change_password()	Password lama, password baru dan pengulangan password baru	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan ganti password sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan ganti password sukses.	Baris 344-395 dieksekusi	Lulus
TC_WB_008	Menguji fungsi user_change_password()	user_change_password()	Password lama yang salah, password baru dan	Mengembalikan status code 401 (unauthorized) dan	Mengembalikan status code 401 (unauthorized)	Baris 344-367 dieksekusi	Lulus

	dengan data tidak valid		pengulangan password baru	pesan password lama salah.	zed) dan pesan password lama salah.		
TC_WB_009	Menguji fungsi user_deleted()	user_deleted()	UUID user	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan hapus akun sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan hapus akun sukses.	Baris 297-326 dieksekusi	Lulus
TC_WB_010	Menguji fungsi update_users()	update_users()	Data users dalam bentuk list yang terdiri dari UUID, type akun dan status verifikasi	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan update akun sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan update akun sukses.	Baris 545-603 dieksekusi	Lulus
TC_WB_011	Menguji fungsi delete_user()	delete_user()	UUID user yang akan dihapus	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan hapus akun sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan hapus akun sukses.	Baris 407-449 dieksekusi	Lulus
TC_WB_012	Menguji fungsi register_uuid()	register_uuid()	Name: "Device 3"	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan perangkat berhasil ditambahkan, serta mengembalikan	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan perangkat berhasil ditambahkan, serta	Baris 28-53 dieksekusi	Lulus

				kan UUID perangkat.	mengembalikan UUID perangkat.		
TC_WB_013	Menguji fungsi register_device() untuk mengirim data	register_device()	UUID: "e4d54394-23f4-4dbd-aad1-a983d202c391", dht: true, lux: true, moisture: true dan pump: true	Data masuk pada database sesuai fitur yang dimiliki.	Data masuk pada database sesuai fitur yang dimiliki.	Baris 17-177 dieksekusi	Lulus
TC_WB_014	Menguji fungsi delete_device()	delete_device()	UUID perangkat	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan hapus perangkat sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan hapus perangkat sukses.	Baris 168-241 dieksekusi	Lulus
TC_WB_015	Menguji fungsi update_extreme_env() dengan data valid	update_extreme_env()	UUID: "e4d54394-23f4-4dbd-aad1-a983d202c391", active: true, temperature: max: 33	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan memperbaiki perangkat sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan memperbaiki perangkat sukses.	Baris 776-871 dieksekusi	Lulus
TC_WB_016	Menguji fungsi compute_pump_status()	compute_pump_status()	Temperature: 31.7, humidity: 64, moisture: 69	Mengembalikan true/false	Mengembalikan false	Baris 71-81 dieksekusi	Lulus
TC_WB_017	Menguji fungsi read_sensor()	read_sensor()	UUID: "e4d54394-23f4-4dbd-aad1-a983d202c391", dht: true, lux: true, moisture: true dan pump: true	Meneruskan data ke	Meneruskan data ke	Baris 245-422	Lulus

017	read_sensor()		-23f4-4dbd-aad1-a983d202c391", temperature: 31.7, humidity: 64, moisture: 69, lux: 14.16667	client dan menyimpan data setiap 3 menit.	client dan menyimpan data setiap 3 menit.	dieksekusi	
TC_WB_018	Menguji fungsi add_season() dengan data valid	add_season()	Title: "Tanaman jagung", start date, end date	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan menambahkan season sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan menambahkan season sukses.	Baris 183-221 dieksekusi	Lulus
TC_WB_019	Menguji fungsi add_season() dengan data tidak valid	add_season()	Title "Tanaman cabe" dan end date	Mengembalikan status code 400 (bad request) dan pesan menambahkan season gagal.	Mengembalikan status code 400 (bad request) dan pesan menambahkan season gagal.	Baris 183-201 dieksekusi	Lulus
TC_WB_020	Menguji fungsi update_season() dengan data valid	update_season()	Mengubah start date menjadi "19/05/25"	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan memperbaiki season sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan memperbaiki season sukses.	Baris 242-291 dieksekusi	Lulus
TC_	Menguji	delete_	UUID	Mengembalikan	Mengemb	Baris	Lulus

WB_022	fungsi delete_season()	season()	season	kan status code 200 (success) dan pesan menghapus season sukses.	alihan status code 200 (success) dan pesan menghapus season sukses.	302-323 dieksekusi	
TC_WB_023	Menguji fungsi add_period() dengan data valid	add_period()	Name "KM1", start date "02/06/2025", end date "02/08/2025", season "Tanaman Jagung", device "perangkat 1"	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan menambahkan period sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan menambahkan period sukses.	Baris 246-421 dieksekusi	Lulus
TC_WB_024	Menguji fungsi add_period() dengan data tidak valid	add_period()	Name "KM 2", season, device	Mengembalikan status code 400 (bad request) dan pesan menambahkan period gagal.	Mengembalikan status code 400 (bad request) dan pesan menambahkan period gagal.	Baris 246-385 dieksekusi	Lulus
TC_WB_025	Menguji fungsi update_period() dengan data valid	update_period()	Mengganti nama menjadi 'KM 2', device menjadi "perangkat 2"	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan memperbaiki period sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan memperbaiki period sukses.	Baris 446-515 dieksekusi	Lulus

TC_WB_027	Menguji fungsi delete_period()	delete_period()	UUID period	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan menghapus period sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan menghapus period sukses.	Baris 527-548 dieksekusi	Lulus
TC_WB_028	Menguji fungsi add_task() dengan data valid	add_task()	Mengisi name 'Siram 1', season 'Tanaman Jagung', assignee 'Nizam', status 'Todo', dan date '20/05/2025'	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan menambahkan task sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan menambahkan task sukses.	Baris 571-672 dieksekusi	Lulus
TC_WB_029	Menguji fungsi add_task() dengan data tidak valid	add_task()	Name 'Siram 2', season 'Tanaman Jagung', assignee 'Nizam', status 'Todo'	Mengembalikan status code 400 (bad request) dan pesan menambahkan task gagal.	Mengembalikan status code 400 (bad request) dan pesan menambahkan task gagal.	Baris 571-603 dieksekusi	Lulus
TC_WB_030	Menguji fungsi update_task() dengan data valid	update_task()	Mengganti date menjadi "18/05/2025"	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan memperbaiki task sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan memperbaiki task sukses.	Baris 696-787 dieksekusi	Lulus
TC_	Menguji	update	Status	Mengembalikan	Mengemb	Baris	Lulus

WB_032	fungsi update_task_status() dengan data valid	_task_status()	"Done"	kan status code 200 (success) dan pesan memperbaiki task sukses.	alihan status code 200 (success) dan pesan memperbaiki task sukses.	806-850 dieksekusi	
TC_WB_033	Menguji fungsi delete_task()	delete_task()	UUID task	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan menghapus task sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan menghapus task sukses.	Baris 862-883 dieksekusi	Lulus
TC_WB_034	Menguji fungsi export_season_by_uuid()	export_season_by_uuid()	UUID season	Mengembalikan status code 200 (success) dan data dalam satu musim.	Mengembalikan status code 200 (success) dan data dalam satu musim.	Baris 475-616 dieksekusi	Lulus
TC_WB_035	Menguji fungsi send_notification()	send_notification()	Title: "New Task", body: "Memupuk Tanam Jagung", token	Mengirimkan notifikasi ke user	Mengirimkan notifikasi ke user	Baris 109-130 dieksekusi	Lulus
TC_WB_036	Menguji fungsi send_to_topic()	send_to_topic()	Title: "Plant Warning", body: "Extreme environmental conditions light 10 Lux"	Mengirimkan notifikasi ke user yang telah melakukan subscribe	Mengirimkan notifikasi ke user yang telah melakukan subscribe	Baris 136-154 dieksekusi	Lulus

TC_WB_037	Menguji fungsi update_token()	update_token()	Device token	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan memperbarui token sukses.	Mengembalikan status code 200 (success) dan pesan memperbarui token sukses.	Baris 87-121 dieksekusi	Lulus
-----------	-------------------------------	----------------	--------------	---	---	-------------------------	-------

Berdasarkan hasil pengujian white box terhadap 37 skenario yang dilakukan pada berbagai fungsi utama aplikasi, sebagian besar fungsi telah berjalan sesuai dengan ekspektasi. Hal ini ditunjukkan dengan 36 skenario dinyatakan *lulus* dan hanya satu skenario yang *tidak lulus*, yaitu pada fungsi 'user_update()' yang mengalami *internal server error*. Setiap fungsi kode diuji berdasarkan alur logika internal program, dengan pelacakan baris kode yang dieksekusi untuk memastikan seluruh kondisi dan jalur percabangan dapat teruji. Pengujian ini mampu mengidentifikasi potensi kesalahan pada logika pemrograman, seperti kondisi validasi input dan eksekusi database. Dengan demikian, metode white box efektif dalam memastikan keandalan dan stabilitas fungsi aplikasi sebelum dirilis ke pengguna.

4. Evaluasi Pengembangan

Setelah pengembangan terakhir selesai, dilakukan wawancara singkat kepada calon pengguna untuk menilai fitur yang telah divalidasi. Berdasarkan hasil pengujian perangkat lunak menggunakan metode black box dan white box, sebagian besar fungsi berjalan sesuai ekspektasi. Namun, ada beberapa fitur yang masih perlu penyesuaian berdasarkan feedback pengguna.

Mayoritas calon pengguna memberikan feedback bahwa fitur secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa masukan penting. Salah satu yang paling sering disebutkan adalah permintaan untuk memisahkan tampilan antara pengguna biasa dan admin. Selain itu, tampilan antarmuka untuk user biasa juga disarankan agar lebih sederhana dan mudah dipahami. Beberapa fitur dianggap terlalu kompleks untuk kebutuhan user umum. Oleh karena itu, penyederhanaan dan pemisahan tampilan akan menjadi bahan perbaikan pada pengembangan selanjutnya.

[dokumen SRS](#)

Tabel 4.a Hasil Pos Wawancara

Kode	Pertanyaan	Deskripsi Jawaban	Kategori	Status
------	------------	-------------------	----------	--------

Indikator				
A1	Apakah fitur monitoring kondisi tanaman secara real-time sudah berjalan baik?	Client menyatakan data real-time tampil dengan lancar dan responsif, tidak ada delay signifikan.	Fungsional	Valid
A2	Apakah fitur penyiraman otomatis berdasarkan jadwal, kondisi lingkungan atau logika fuzzy?	Client menyatakan penyiraman otomatis terkadang berjalan sesuai ekspektasi, namun kebanyakan gagal dalam melakukan penyiraman.	Fungsional	Tidak Valid
A3	Apakah sistem mendukung pemasangan beberapa perangkat IoT dalam satu akun?	Client menyatakan kalau dapat menambahkan dan mengatur lebih dari satu perangkat IoT.	Fungsional	Valid
A4	Apakah pengguna dapat mengelola jadwal budidaya dengan mudah?	Menurut client tampilan jadwal agak membingungkan bagi user biasa, terlalu banyak input yang harus diisi.	Fungsional	Valid
A5	Apakah notifikasi jadwal budidaya muncul sesuai waktu yang ditentukan?	Sebagian client menerima notifikasi sesuai yang diharapkan, namun beberapa tidak dapat menerima notifikasi.	Fungsional	Tidak Valid
A6	Apakah laporan dan	Client menyatakan untuk mengakses	Fungsional	Valid

	riwayat sensor mudah diakses dan dipahami?	report cukup mudah, dan data ditampilkan cukup jelas.		
A7	Apakah sistem login dan keamanan aplikasi berjalan baik?	Client menyatakan fitur login berjalan sesuai semestinya.	Non-Fungsional	Valid

Berdasarkan hasil pos wawancara terhadap client, sebagian besar fitur dinilai sudah sesuai dan dapat digunakan dengan baik. Namun, beberapa fitur masih dianggap belum optimal seperti penyiraman otomatis dan notification system. Salah satu catatan penting dari client adalah perlunya penyederhanaan tampilan untuk pengguna biasa, apalagi target pasarnya kalangan petani. Selain itu, permintaan untuk memisahkan tampilan pengguna biasa dan admin. Dari catatan client tersebut menjadi masukan untuk pengembangan lanjutan.

Tabel 4.b Target Capaian

Objektivitas	Target	Ekspektasi	Status
Pengumpulan Kebutuhan (Requirements)	Dokumen kebutuhan sistem lengkap dan disetujui	Kebutuhan terdokumentasi secara rinci dan tidak berubah	Sesuai
Desain Sistem (Design)	Spesifikasi desain sistem final dan disetujui	Desain mencakup semua aspek sistem dan siap diimplementasikan	Sesuai
Implementasi (Implementation)	Sistem yang sepenuhnya dikodekan dan diuji unit secara paralel	Kode memenuhi spesifikasi desain dengan keberhasilan implementasi sekitar 60%	Sesuai
Pengujian Sistem (Testing)	Sistem lulus uji sistem dan uji penerimaan pengguna	Sistem bebas dari cacat kritis dan disetujui pengguna meskipun sekitar 60%	Sesuai
Penerapan (Deployment)	Penerapan sistem yang berhasil	Sistem berjalan lancar di lingkungan produksi	Sesuai

Pemeliharaan (Maintenance)	Dukungan berkelanjutan dan perbaikan bug	Sistem sedikit kurang stabil dan masalah diselesaikan dengan cepat	Sesuai
-------------------------------	---	---	--------

Berdasarkan hasil evaluasi keseluruhan, pengembangan perangkat lunak telah mengikuti tahapan SDLC varian Parallel Waterfall dan sebagian besar objektivitas tercapai sesuai target. Hasil pos wawancara menunjukkan bahwa mayoritas fitur utama dinilai sesuai oleh client. Meskipun terdapat beberapa fitur yang belum optimal seperti sistem penyiraman otomatis dan sistem notifikasi. Pengujian dengan metode Black Box menguatkan hasil ini, pada bagian skenario penyiraman dan notifikasi yang gagal. Sedangkan dari sisi White Box struktur logika cukup baik, meskipun perlu penyempurnaan dalam kontrol fitur otomatis.

Proses pengembangan sistem mengikuti tahapan SDLC varian Parallel Waterfall dengan pengumpulan kebutuhan dan desain yang terdokumentasikan dengan baik. Implementasi berjalan lancar meskipun hanya sekitar 60% fitur berfungsi dengan optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar fitur diterima dengan baik oleh client. Namun, ada beberapa masukan dari client terkait penyederhanaan dan pemisahan antarmuka pengguna bisa dan admin. Hal ini menunjukkan meskipun target teknis tercapai, aspek kenyamanan pengguna masih perlu ditingkatkan.

Hasil pos wawancara menunjukkan bahwa 5 dari 7 fitur dinyatakan valid oleh client, sementara 2 lainnya tidak valid karena ketidaksesuaian fungsi dengan ekspektasi. Pengujian dengan metode Black Box membuktikan bahwa fitur seperti login dan monitoring bekerja sesuai skenario, namun penyiraman otomatis dan notifikasi belum berjalan konsisten. Pengujian White Box menunjukkan alur program cukup baik, tetapi perlu perbaikan pada kondisi logika tertentu yang mempengaruhi kestabilan otomatisasi. Hasil ini memperkuat temuan dari wawancara bahwa beberapa fitur butuh penguatan dari sisi teknis. Oleh karena itu, diperlukan iterasi perbaikan sebelum sistem dinyatakan sepenuhnya stabil.

Secara keseluruhan, sistem telah berhasil dikembangkan sesuai dengan mayoritas target yang direncanakan dalam SDLC varian Parallel Waterfall. Fitur-fitur utama telah berfungsi dan mendapatkan validasi dari client meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan. Hasil pengujian dan umpan balik pengguna menjadi dasar untuk penyempurnaan sistem lebih lanjut. Aspek yang perlu ditingkatkan meliputi keandalan fitur otomatis dan penyederhanaan tampilan pengguna. Dengan perbaikan lanjutan, sistem diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara maksimal dan siap diterapkan dalam skala lebih luas.